MEP INGENIERÍA
INSTALACIONES

Documento: INF.TEC.PAT.V1

Referencia: Calculo Puesta a Tierra

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: CALCULO DE PUESTA A TIERRA

1. INTRODUCCIÓN

La instalación de puesta a tierra es un elemento fundamental de seguridad en cualquier instalación eléctrica de baja tensión. Su función principal es garantizar la protección de las personas ante contactos indirectos y derivar a tierra las corrientes de fuga, descargas atmosféricas y sobretensiones.

Este documento presenta la documentación técnica completa de una calculadora especializada para el dimensionado de sistemas de puesta a tierra en edificios, cumpliendo rigurosamente con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

1.1. Objetivos del Calculo

- Dimensionar correctamente el sistema de puesta a tierra según REBT
- Calcular la necesidad de electrodos adicionales (picas) según características del terreno
- Verificar el cumplimiento simultáneo de múltiples criterios normativos
- Generar informes técnicos justificativos para proyectos eléctricos

2. MARCO NORMATIVO

2.1. REBT ITC-BT-18: Instalaciones de Puesta a Tierra

La ITC-BT-18 establece los requisitos de seguridad para las puestas a tierra, definiendo que el valor de la resistencia debe ser tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a:

- 24 V en locales o emplazamientos conductores (exteriores, locales mojados, húmedos)
- 50 V en los demás casos (locales secos interiores)

El cálculo de la resistencia máxima admisible se realiza mediante la Ley de Ohm:

$$R_{máx} = \frac{V_c}{I_d}$$

donde V_c es la tensión de contacto límite (24 o 50 V) e I_d es la sensibilidad del diferencial instalado.

2.2. Guía Técnica ITC-BT-26

La Guía Técnica de aplicación de la ITC-BT-26 establece valores de referencia de buena práctica profesional en función de la presencia o ausencia de pararrayos:

- Edificios con pararrayos: $R < 15\ \Omega$
- Edificios sin pararrayos: $R < 37\ \Omega$

Estos valores complementan los requisitos de seguridad del REBT, siendo más restrictivos en edificios con pararrayos debido a la necesidad de una evacuación eficaz de las corrientes de descarga atmosférica.

3. FUNDAMENTOS TÉCNICOS

3.1. Componentes del Sistema de Puesta a Tierra

Un sistema de puesta a tierra en edificios consta de los siguientes elementos fundamentales:

3.1.1. Electrodo de Tierra o Anillo de Cimentación

Conductor de cobre desnudo formando un anillo cerrado que rodea el perímetro del edificio, instalado en el fondo de las zanjas de cimentación antes de hormigonar. Características técnicas:

- Sección mínima: 25 mm^2 (habitual 50 mm^2)
- Material: Cobre desnudo
- Profundidad mínima: 0,5 m (recomendado ≥ 0,8 m)
- Uniones: Soldadura aluminotérmica o autógena

3.1.2. Picas o Electrodos Verticales

Varillas metálicas hincadas verticalmente en el terreno cuando la resistencia del anillo no es suficiente. Las más habituales son picas de acero recubiertas de cobre de 2 metros de longitud y 14-18 mm de diámetro.

3.1.3. Línea de Enlace con Tierra (LET)

Conductor que conecta el borne principal de tierra con el electrodo de puesta a tierra. Sección mínima según tabla 1 de ITC-BT-18.

3.1.4. Línea Principal de Tierra (LPT)

En edificios de viviendas, conductor que va por la misma canalización que la línea general de alimentación. Secciones según ITC-BT-26:

- Si fases < 35 mm^2: LPT ≥ 16 mm^2
- Si fases ≥ 35 mm^2: LPT ≥ Sección_fase / 2

3.1.5. Conductores de Protección

Conductores verde-amarillo que unen las masas metálicas (enchufes, aparatos) con el borne principal de tierra. Sección según tabla 2 de ITC-BT-18.

3.2. Resistividad del Terreno

La resistividad (ρ) del terreno es el parámetro fundamental que determina la resistencia de tierra. Se mide en $\Omega \cdot \mathrm{m}$ y varía significativamente según la naturaleza del suelo:

Tipo de Terreno	ρ mín.	ρ típico	ρ máx.
Cenizas, turba, arcillas blandas	1	30	100
Arcilla, marga	50	100	200
Arenas arcillosas, calizas blandas	100	300	500
Arenas silíceas, granitos, basaltos	200	600	1000
Calizas compactadas, esquistos, pizarras	500	1500	3000
Roca masiva, granito compacto	1000	5000	>10000

Nota: Valores en $\Omega \cdot \mathrm{m}$. Para diseño definitivo se requiere medición in situ con telurómetro.

4. CRITERIOS DE DISEÑO

4.1. Jerarquía de Umbrales Normativos

La calculadora implementa una verificación multi-umbral que considera simultáneamente dos criterios normativos independientes:

1. **Criterio de Seguridad REBT ITC-BT-18:** Umbral absoluto de seguridad calculado por la Ley de Ohm en función del tipo de emplazamiento y la sensibilidad del diferencial instalado. Es un requisito obligatorio e ineludible.
2. **Criterio de Buena Práctica ITC-BT-26:** Umbral de referencia profesional según la Guía Técnica, diferenciado por la presencia o ausencia de sistema

de protección contra el rayo. Representa valores de diseño conservadores y de buena práctica.

El objetivo de diseño adoptado es el más restrictivo de ambos umbrales:

$$R_{objetivo} = \min(R_{REBT}, R_{\text{ITC-BT-26}})$$

4.2. Estrategia de Dimensionado

El dimensionado sigue una metodología secuencial que optimiza el uso de recursos:

- **Paso 1: Evaluación del anillo de cimentación:** Se calcula la resistencia del anillo en función del perímetro del edificio y la resistividad del terreno. Si esta resistencia es inferior al objetivo de diseño, no se requieren picas adicionales.
- **Paso 2: Cálculo de picas necesarias (si procede):** Si el anillo es insuficiente, se determina el número mínimo de picas verticales necesarias para alcanzar el objetivo mediante el análisis del circuito paralelo formado por el anillo y las picas.
- **Paso 3: Verificación cruzada:** Se comprueba que la resistencia total obtenida cumple todos los umbrales normativos aplicables, generando un informe detallado del estado de cumplimiento.

5. FORMULACIÓN MATEMÁTICA

5.1. Resistencia Máxima Admisible (REBT)

$$R_{REBT} = \frac{V_c}{I_d}$$

Donde V_c es la tensión de contacto límite (24V o 50V) e I_d es la sensibilidad del diferencial.

5.2. Resistencia del Anillo de Cimentación

$$R_{anillo} = \frac{2 \times \rho}{L}$$

Donde L es el perímetro del edificio.

5.3. Resistencia de Electrodos Verticales (Picas)

$$R_{pica} = \frac{\rho}{L} \quad ; \quad R_{picas_total} = \frac{\rho}{n \times L}$$

5.4. Resistencia Total del Sistema (Circuito Paralelo)

$$R_{total} = \frac{R_{anillo} \times R_{picas}}{R_{anillo} + R_{picas}}$$

5.5. Cálculo del Número de Picas Necesarias

$$R_{picas_necesaria} = \frac{R_{anillo} \times R_{objetivo}}{R_{anillo} - R_{objetivo}}$$

$$n = \frac{\rho}{R_{picas_necesaria} \times L_{pica}}$$

5.6. Separación entre Picas

Según la ITC-BT-18, la separación mínima recomendada entre picas debe ser igual o mayor que su longitud enterrada:

$$\text{Separación mínima} \geq L_{pica}$$

6. CASO PRÁCTICO DE CÁLCULO

Datos de partida: Terreno de calizas compactas ($\rho = 1.500\ \Omega \cdot \text{m}$) y anillo de cobre de 282 metros.

Cálculo del Anillo:

$$R_a = \frac{2 \cdot 1.500}{282} = 10,64\ \Omega$$

Dado que $10,64\ \Omega > 10\ \Omega$, se requiere refuerzo mediante picas.

Cálculo de resistencia necesaria en picas (R_p):

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{10} - \frac{1}{10,64} \implies R_p \approx 166,67\ \Omega$$

Determinación del número de picas (n):

Usando picas estándar de 2 metros:

$$n = \frac{1.500}{166,67 \cdot 2} = 4,5 \text{ picas}$$

Decisión técnica: Se proyecta la instalación de **5 picas** de 2 metros de longitud para asegurar el cumplimiento del objetivo.

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES

Componente	Especificación Técnica
Electrodo de Anillo	Cobre desnudo, sección mínima $35\ \text{mm}^2$. Profundidad: $0,5$ a $0,8\ \text{m}$.
Picas	Acero cobreado, $\varnothing 14\ \text{mm}$, longitud $2\ \text{m}$.
Línea de Enlace (LET)	Cable H07V-K verde-amarillo, sección mínima $16\ \text{mm}^2$.
Conductores de Protección	Según sección de fase (F): $F \leq 16 \implies CP = F$; $F = 35 \implies CP = 16$; $F > 35 \implies CP = F/2$.

8. PUNTOS DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

- **Arquetas de Registro:** Instalación obligatoria en cada punto de hincado de picas para inspección visual.
- **Puente de Seccionamiento:** Ubicado en el Borne Principal de Tierra para permitir la desconexión y medida con telurómetro.
- **Periodicidad:** Según REBT, revisión anual de la resistencia, preferiblemente en condiciones de máxima sequedad del terreno.

Este cálculo asegura que el sistema de puesta a tierra operará de forma segura bajo las condiciones geológicas indicadas, cumpliendo con los estándares de seguridad industrial y habitacional.